

2023-2026 AI Report

2023-2026 AI 报告

报告生成时间 / Report generation time: 2026-08-07 17:13 报告涵盖时间 / Report coverage time: 2023-08 至 2026-08 数据源 / Data sources: arXiv, Semantic Scholar, OpenAlex

一、报告速览 / I. Report Overview

本报告收录 18 篇论文，分为 4 个研究热点（其中高被引 0 篇）。以下按热点逐篇概述其核心内容：
This report includes 18 papers across 4 research hotspots (0 highly cited). Each hotspot and its papers are summarized below:

- 「深度学习」(3 篇 / 3 papers):
 - 《人工智能在医学影像诊断中的应用研究》: 随着科技的飞速发展，人工智能（AI）正深刻变革着众多领域，医学领域亦不例外，尤其是在医学影像诊断方面。本文聚焦人工智能在医学影像诊断中的应用。先阐述其技术原理，涵盖机器学习算法、深度学习算法及多模态数据融合技术。接着探讨应用领域，包括疾病早期筛查、病变精准诊断、影像数据后处理分析和个性化治疗方案制定。同时指出面临
 - 《机械工程领域中人工智能技术的发展趋势和应用前景》: 这篇论文探讨了人工智能技术在机械工程领域的发展趋势和应用前景。近年来，人工智能技术迅速发展，并在机械工程中展现出广泛的应用潜力。文中首先回顾了人工智能在机械工程中的关键技术进展，包括机器学习、深度学习和计算机视觉等。接着，分析了这些技术在设计优化、故障诊断、智能制造和自动化控制等方面的具体应用实例。研究表明，人工智能不
 - 《Survey on text analysis and recognition for multiethnic scripts》: 对于少数民族古籍的保护与传承，国家予以高度重视，并强调了对这些不可再生文化资源透彻数字化的重要性。随着文档图像分析与识别技术的不断进步，对少数民族文字的文本分析与识别研究受到广泛关注，并取得显著成就，成为人工智能应用研究的一个热点领域。然而，由于少数民族文字种类繁多、应用场景多样及数据集的稀缺性等问题，这一研究领域仍面
- 「自然语言处理」(2 篇 / 2 papers):
 - 《生成式人工智能驱动的金融科技教学方法与实践技巧研究》: 随着生成式人工智能技术的快速发展,特别是大型语言模型(LLM)在自然语言理解和生成方面的卓越能力,其在教育领域的应用潜力日益显现。金融科技作为交叉学科,既包含金融理论与实践,又依赖于数据科学、人工智能等技术工具,对高质量的创新型人才培养提出了新的挑战。本文基于生成式人工智能技术,提出了一套系统的金融科技教学方法与实践技
 - 《Recent advances in artificial intelligence generated content》: 人工智能生成内容(AIGC)是近年来人工智能(AI)领域一个研究热点,它有望取代人类以较低成本高效率执行内容生成工作,如音乐、绘画、多模态内容生成、新闻文章、总结报告、股评摘要,以至元宇宙中的内容生成和数字人。AIGC为未来AI发展和实现提供了一条新的技术路径。在此背景下,《信息与电子工程前沿(英文)》期刊组织了一期
- 「计算机视觉」(2 篇 / 2 papers):
 - 《基于人工智能的民航空中交通流量管理优化研究》: 吕鸿宇 中国民用航空东北地区空中交通管理局空管中心塔台管制室, 辽宁沈阳 摘要: 本文旨在探讨人工智能技术在民航空中交通流量管

理中的应用与优化。首先，概述了人工智能的基础理论及其在民航领域中的潜在应用价值。随后，深入分析了人工智能在空管中的具体应用，包括智能航班计划与调度、实时交通流监控与异常检测，以及优化飞行路径以减少延

- 《基于青光眼影像的人工智能辅助诊断技术及进展》：人眼内异常的眼内压是青光眼的主要表现之一，而在疾病的早期阶段患者并没有感到明显不适，往往难以及时发现，如果该疾病未得到及时治疗，则可能导致完全失明。青光眼的早期诊断可以有效预防永久性视力丧失，临床上人工检查是一种可行的解决方案，但这不仅费时费力，而且要求医生具备专门的知识 and 经验。现有的研究成果表明，将人工智能技术整合到
- 「其他」(11 篇 / 11 papers):
 - 《基于生成式人工智能的大学生自主学习能力提升研究》：随着网络信息技术的快速发展，生成式人工智能（Generative Artificial Intelligence, GAI）作为一种前沿技术，正逐渐渗透到教育领域，为大学生的自主学习能力提升提供了新的可能性。本研究旨在探讨基于生成式人工智能对大学生自主学习能力的影 响及其潜在机制。本文首先梳理了自主学习能力及其重要性，强
 - 《人工智能赋能教育的研究进展、热点与趋势》：人工智能的快速发展不断拓展其在教育领域的应用边界，已成为推动教育高质量发展的关键力量。文章运用CiteSpace对2015—2025年间1229篇国内核心文献进行计量分析，从发文趋势、关键词和突现词等维度探讨人工智能教育研究现状。结果显示，研究主要聚焦于教育应用、新教育模式和生成式人工智能等领域，研究重心逐渐转向技术驱
 - 《人工智能时代下医务人员手卫生依从性的研究进展、挑战与展望》：手卫生是预防控制医院感染最基本、最经济也最有效的办法，全球范围内医务人员实际手卫生依从率还远远没到理想程度，这里总结了近年来国内外在医务人员手卫生领域的研究情况和新进展，国内研究监测方法从传统人工观察变成用人工智能、物联网的电子监测系统，这个趋势越来越明显，也说明智慧管理平台在提高依从率、让管理更有效方面有好处，国内研
 - 《OBE为导向的人工智能辅助Java程序设计教学改革》：本文以成果导向教育（Outcome-Based Education, OBE）理念为导向，针对目前高校中普遍存在的Java程序设计课程教学中存在的问题，提出了一种基于人工智能辅助的迭代式教学改革方案。本研究首先对关于OBE理念及AI技术应用于教育领域的研究成果进行了综述，并结合Java程序设计课程的特点，明确了此次教学
 - 《快速荧光寿命显微成像技术及其在活体应用的研究进展（特邀）》：荧光寿命显微成像（FLIM）已经广泛应用于生命科学研究领域，具有高灵敏和高特异性的特点，在对组织微环境进行定量表征方面具有独特优势，但由于成像速度相对较慢，限制了FLIM的活体应用。近年来，随着光电子器件和人工智能等技术的发展，开启了FLIM活体成像新篇章。介绍通过优化硬件和算法两方面提升时域和频域FLIM技术的成像速
 - 《人工智能背景下应用型高校机械工程专业人才培养模式探索》：为应对人工智能技术引领的制造业深刻变革，解决传统机械工程专业人才培养与产业新需求间的结构性矛盾，本研究旨在探索并构建一种适应人工智能时代要求、符合应用型高校办学定位的机械工程专业人才培养新模式。首先，分析了人工智能时代机械工程专业人才在知识、能力与素养方面的新需求，并指出传统培养模式的局限性。然后，剖析地方院校在学科交叉、实践
 - 《医疗垂直领域中医药人工智能多模态测评体系构建研究新进展》：随着人工智能技术与中医药领域的深度融合，多模态模型已成为推动中医药数字化、智能化转型的核心载体，但其缺乏性能评估和系统测评体系的统一，制约了技术落地与行业规范化发展。本文围绕中医药人工智能多模态测评体系的构建背景、核心构成、关键技术进展、现存挑战及未来方向展开综述，重点分析数据标注标准化、多维度评测框架搭建、临床转化验

- 《资源与环境专业型研究生大数据与人工智能素养的培育路径及模式构建》:资源与环境专业型硕士、博士研究生作为面向地学相关行业应用的高层次人才,其大数据与人工智能素养直接关系到国家在生态文明建设、资源安全保障、环境污染防治等领域的战略实施。因此,本文首先分析了当前专业型研究生在数智素养培育上面临的课程体系滞后、跨学科师资不足、实践平台缺失等挑战;进而从"课程体系重塑、教学方法创新、实践平台构
- 《人工智能技术在个性化智能健康管理中的应用研究》:随着人工智能技术的快速发展,其在健康管理领域的应用日益广泛。文章首先阐述健康管理的内涵与发展现状,其次阐述AI在健康数据采集、分析、风险预测、健康干预及服务智能化等方面的应用,再从技术层面总结机器学习、自然语言处理等关键技术的支撑作用。最后,本文讨论了AI健康管理面临的主要挑战,并展望未来健康管理的智能化趋势。研究发现
- 《电气自动化和人工智能在环保设备中的应用及发展》:环境保护日益成为全球社会关注的焦点,为减少污染和资源浪费,电气自动化和人工智能等新兴技术被广泛应用于环保设备中。本论文旨在探讨电气自动化和人工智能在环保设备中的应用和发展,并分析它们在废水处理、空气污染控制、固废处理、冶金等行业以及能源管理等领域的具体案例。此外,论文还研究了电气自动化与人工智能的融合,包括智能环保设备
- 《情感人工智能时代的用户体验塑造:人机共情的新路径》:随着情感人工智能技术的迅猛发展,其在社会各个领域的应用不断加深,尤其在塑造用户体验方面展现出前所未有的潜力。本研究旨在呼吁整合多学科的丰富知识,从全面而深层次的角度探讨人机共情在服务接触中对用户体验的影响机制,以及如何通过情感层面的营销管理来提升用户体验。为此,本文回顾了人机共情的发展背景和理论基础,强调其在人机交互中

二、分类论文展示 / II. Classified Paper Display

热点一：深度学习 / Hotspot 1: 深度学习

热点主题介绍 / Hotspot intro: 本热点聚焦「深度学习」方向,共收录3篇论文;代表性工作为《Survey on text analysis and recognition for multiethnic scripts》(2024, 引用8)。

本方向共收录 / Papers in this direction 3篇。

1. 人工智能在医学影像诊断中的应用研究

- 作者 / Authors: 高松涛
- 发表时间 / Published: 2025
- 发表期刊 / Venue: 电子通信与计算机科学
- 引用量 / Citations: 3
- DOI / DOI: 10.37155/2717-5170-0705-4
- 链接 / Link: <https://openalex.org/W4412782611>

解决的问题 / Problem: 人工智能在医学影像诊断的落地过程中,面临数据质量参差不齐与隐私保护难以兼顾、算法黑盒导致可解释性与可靠性不足、缺乏统一的临床验证与标准化流程,以及医生对辅助系统的接受度低与培训成本高等多重核心挑战。其本质难点在于如何跨越高维影像特征与临床可信赖决策之间的鸿沟,实现技术向安全临床实践的转化。 During the implementation of AI in medical imaging diagnosis, it faces multiple core challenges including the difficulty of balancing poor data quality with privacy protection, insufficient algorithm interpretability and reliability caused by black-box models, a lack of unified

clinical validation and standardization processes, and low physician acceptance coupled with high training costs. The essential difficulty lies in bridging the gap between high-dimensional imaging features and trustworthy clinical decision-making to translate technology into safe clinical practice.

现有方案 / Existing approaches: (未明确提及) (not explicitly mentioned)

新方案 / New approach: 本文提出了一套系统化的医学影像AI应用架构：1. 技术原理层，整合机器学习算法、深度学习算法及多模态数据融合技术以提取并联合分析特征；2. 临床应用层，将上述技术部署于疾病早期筛查、病变精准诊断、影像数据后处理分析和个性化治疗方案制定四大场景；3. 发展演进层，提出通过多模态融合与精准医疗结合、物联网集成、算法优化创新及辅助诊断系统普及来应对现有挑战。 The paper proposes a systematic AI application architecture for medical imaging: 1. Technical principle layer, integrating machine learning algorithms, deep learning algorithms, and multi-modal data fusion technology to extract and jointly analyze features; 2. Clinical application layer, deploying these technologies into four major scenarios: early disease screening, precise lesion diagnosis, imaging data post-processing analysis, and personalized treatment plan formulation; 3. Development evolution layer, proposing to address current challenges through the combination of multi-modal fusion and precision medicine, IoT integration, algorithm optimization innovation, and the popularization of auxiliary diagnosis systems.

效果及局限性 / Results & limitations: (未明确提及) (not explicitly mentioned)

研究价值与应用 / Value & applications: 通用研究

APA 引用 / APA Citation:

高松涛 (2025). 人工智能在医学影像诊断中的应用研究. 电子通信与计算机科学.
<https://doi.org/10.37155/2717-5170-0705-4>

2. 机械工程领域中人工智能技术的发展趋势和应用前景

- 作者 / Authors: 景林毛
- 发表时间 / Published: 2025
- 发表期刊 / Venue: 工程施工技术
- 引用量 / Citations: 0
- DOI / DOI: 10.33142/ect.v3i3.15706
- 链接 / Link: <https://www.semanticscholar.org/paper/141627eb1b774429fe6364df0f82b34681637fef>

解决的问题 / Problem: 人工智能技术在机械工程领域的广泛落地，正面临数据隐私、系统安全性以及专业技术人才短缺等多重核心挑战，其本质难点在于如何跨越算法理论与复杂工业场景之间的鸿沟。 The widespread implementation of AI technology in the mechanical engineering field is facing multiple core challenges such as data privacy, system security, and a shortage of professional technical talents, with the essential difficulty lying in bridging the gap between algorithmic theory and complex industrial scenarios.

现有方案 / Existing approaches: (未明确提及) (Not explicitly mentioned)

新方案 / New approach: 本文提出了一种系统性的应用框架，具体拆解为：1. 梳理机器学习、深度学习和计算机视觉等关键AI技术的演进脉络；2. 将上述技术映射至设计优化、故障诊断、智能制造和自动化控制等具体机械工程场景；3. 提出以跨学科合作与持续创新作为应对当前挑战、推动领域发展的核心路径。 The paper proposes a systematic application framework, specifically decomposed into: 1. reviewing the evolution of key AI technologies such as machine learning, deep learning, and computer vision; 2. mapping these technologies to specific mechanical engineering scenarios like design optimization, fault diagnosis, intelligent

manufacturing, and automated control; 3. proposing interdisciplinary collaboration and continuous innovation as the core path to address current challenges and drive field development.

效果及局限性 / Results & limitations: 研究表明，人工智能技术的应用有效提高了生产效率和产品质量，并实质推动了机械工程向智能化和自动化方向的发展。约束：本文为综述性研究，未提供具体的量化指标、百分比提升或特定数据集上的部署证据。 Research shows that the application of AI technologies effectively improves production efficiency and product quality, and substantively drives the development of mechanical engineering towards intelligence and automation. Limitation: this paper is a survey study and does not provide specific quantitative metrics, percentage improvements, or deployment evidence on specific datasets.

研究价值与应用 / Value & applications: 通用研究

APA 引用 / APA Citation:

景林 毛 (2025). 机械工程领域中人工智能技术的发展趋势和应用前景. 工程施工技术. <https://doi.org/10.33142/ect.v3i3.15706>

3. Survey On Text Analysis And Recognition For Multiethnic Scripts

- 作者 / Authors: Weilan Wang, Jinshui Hu, Hongxi Wei 等 / et al.
- 发表时间 / Published: 2024
- 发表期刊 / Venue: Journal of Image and Graphics
- 引用量 / Citations: 8
- DOI / DOI: 10.11834/jig.240015
- 链接 / Link: <https://openalex.org/W4400015932>

解决的问题 / Problem: Text analysis and recognition of multiethnic scripts face core challenges in digital preservation, with the essential difficulty lying in the wide variety of scripts, diverse application scenarios, and severe scarcity of high-quality datasets, making it difficult for models to balance recognition accuracy and cross-scenario generalization.

现有方案 / Existing approaches: 1. Traditional methods: Although they achieved representative results in the early stages, they exhibit a failure mode of insufficient accuracy when processing complex documents. 2. Early deep learning models: They enabled a comprehensive shift to deep neural networks and improved performance, but still show a shortcoming of lacking generalization capabilities across different scripts.

新方案 / New approach: As a survey, this paper does not propose a single new model but constructs a systematic research framework: 1. Clarifying the specific characteristics of multiethnic scripts and their ancient documents. 2. Reviewing the historical evolution and current status from traditional methods to deep learning models. 3. Comparatively analyzing the differences with Chinese text recognition and pointing out future technical development goals.

效果及局限性 / Results & limitations: (Specific quantitative metrics are not explicitly mentioned). Limitation: Current document analysis and recognition for various scripts still have obvious deficiencies in accuracy and generalization capabilities, and there is a significant gap compared to the mature Chinese text analysis and recognition system.

研究价值与应用 / Value & applications: 自然语言处理、计算机视觉

APA 引用 / APA Citation:

Weilan Wang, Jinshui Hu, Hongxi Wei, Kurban Ubul, Wenyuan Shao, Xiaojun Bi, Jianjun He, zhenjiang Li, Kai Ding, Lianwen Jin, & Liangcai Gao (2024). Survey on text analysis and recognition for multiethnic scripts. Journal of Image and Graphics. <https://doi.org/10.11834/jig.240015>

整体分析 / Overall Analysis: 本热点 3 篇论文围绕「深度学习」展开；代表性工作《Survey on text analysis and recognition》（2024，引用 8）贡献突出，方法从 2024 年到 2025 年逐步演进，整体属新兴/近期热点方向。

奠基性参考文献 / Foundational References:

- （离线回退）本方向可追溯的较早代表作为《Survey on text analysis and recognition for multiethnic scripts》（2024，引用 8）；完整奠基性工作需联网经 Semantic Scholar 引用 API 补全。

热点二：自然语言处理 / Hotspot 2: 自然语言处理

热点主题介绍 / Hotspot intro：本热点聚焦「自然语言处理」方向，共收录 2 篇论文；代表性工作为《Recent advances in artificial intelligence generated content》（2024，引用 12）。

本方向共收录 / Papers in this direction 2 篇。

1. 生成式人工智能驱动的金融科技教学方法与实践技巧研究

- 作者 / Authors: 洪武王
- 发表时间 / Published: 2026
- 发表期刊 / Venue: 科学技术与教育
- 引用量 / Citations: 3
- DOI / DOI: 10.64083/ste2610405
- 链接 / Link: <https://openalex.org/W7162693065>

解决的问题 / Problem: 金融科技作为融合金融理论与数据科学、人工智能等技术的交叉学科，对高质量创新型人才的培养提出了全新挑战。其核心痛点在于传统教学模式难以有效衔接复杂的跨学科知识体系，本质难点在于如何将前沿的生成式人工智能技术真正转化为提升教学质量和学生实践能力的驱动力。As an interdisciplinary field integrating financial theory with data science and AI technologies, FinTech poses new challenges for cultivating high-quality innovative talents. The core pain point is that traditional teaching models struggle to effectively bridge complex cross-disciplinary knowledge systems, and the essential difficulty lies in how to truly translate cutting-edge generative AI technologies into a driving force for improving teaching quality and students' practical abilities.

现有方案 / Existing approaches: （未明确提及）（Not explicitly mentioned）

新方案 / New approach: 本文提出了一套生成式人工智能驱动的金融科技教学方法与实践技巧框架，具体架构包括：1. 构建生成式人工智能驱动的教学框架，作为融合理论与技术工具的基础底座；2. 设计具体的工具应用流程与互动设计，将大型语言模型（LLM）有效融入课堂教学与实验实训环节；3. 实施项目驱动学习与效果评估机制，通过具体教学案例完成闭环验证。The paper proposes a systematic FinTech teaching method and practical skills framework driven by generative AI, with the specific architecture including: 1. Constructing a generative AI-driven teaching framework as the foundational base integrating theory and technical tools; 2. Designing specific tool application processes and interactive designs to effectively integrate Large Language Models (LLMs) into classroom teaching and experimental training; 3. Implementing

project-driven learning and effectiveness evaluation mechanisms to complete closed-loop verification through specific teaching cases.

效果及局限性 / Results & limitations: 实证结果表明, 引入生成式人工智能技术后, 显著提升了学生的学习积极性, 并有效改善了学习效果与课堂参与度。约束: 当前应用仍面临一定挑战, 且具体的量化指标数据集与部署证据在摘要中未明确给出。 Empirical results show that the introduction of generative AI technology significantly enhances students' learning enthusiasm and effectively improves learning outcomes and classroom participation. Limitation: Current applications still face certain challenges, and specific quantitative metrics, datasets, or deployment evidence are not explicitly provided in the abstract.

研究价值与应用 / Value & applications: 通用研究

APA 引用 / APA Citation:

洪武王 (2026). 生成式人工智能驱动的金融科技教学方法与实践技巧研究. 科学技术与教育.
<https://doi.org/10.64083/ste2610405>

2. Recent Advances In Artificial Intelligence Generated Content

- 作者 / Authors: Junping Zhang, Lingyun Sun, Cong Jin 等 / et al.
- 发表时间 / Published: 2024
- 发表期刊 / Venue: Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering
- 引用量 / Citations: 12
- DOI / DOI: 10.1631/fitee.2410000
- 链接 / Link: <https://openalex.org/W4391660241>

解决的问题 / Problem: 如何以较低成本和高效率替代人类执行复杂的内容生成工作（如音乐、绘画、多模态内容、新闻摘要及元宇宙数字人等）是当前面临的核心挑战, 其本质难点在于需要突破跨模态内容生成的理论瓶颈与算法限制。 How to replace humans in executing complex content generation tasks (such as music, painting, multimodal content, news summaries, and metaverse digital humans) at a lower cost and higher efficiency is the core challenge, with the essential difficulty lying in breaking through the theoretical bottlenecks and algorithmic limitations of cross-modal content generation.

现有方案 / Existing approaches: (未明确提及) (Not explicitly mentioned)

新方案 / New approach: 本特刊作为一项综合性学术成果, 系统梳理了AIGC领域的最新进展, 其架构可拆解为: 1. ChatGPT相关研究, 探讨对话模型的理论与应用; 2. 扩散模型, 涵盖概率扩散模型、高阶扩散模型及AI图像编辑与生成; 3. 提示学习与多模态技术, 涉及三维内容创建、以用户为中心的图形设计及特定风格音乐生成。 As a comprehensive academic outcome, this special issue systematically reviews the latest advances in the AIGC field, and its architecture can be decomposed into: 1. ChatGPT-related research, exploring the theory and applications of dialogue models; 2. Diffusion models, covering probabilistic diffusion models, higher-order diffusion models, and AI image editing/generation; 3. Prompt learning and multimodal technologies, involving 3D content creation, user-centric graphic design, and specific-style music generation.

效果及局限性 / Results & limitations: 经严格评审, 本期特刊最终收录了12篇高质量论文（包含1篇评论、1篇观点、3篇综述、6篇研究和1篇通讯）, 全面覆盖了因果表征学习等前沿工作。约束: 本文为特刊前言/导言, 未提供具体算法的量化指标、百分比提升或实际部署证据。 After strict peer review, this special issue ultimately included 12 high-quality papers (comprising 1 commentary, 1 perspective, 3 reviews, 6 research articles, and 1 correspondence), comprehensively covering cutting-edge work such as causal

representation learning. Limitation: This text is a special issue foreword/introduction, and does not provide quantitative metrics, percentage improvements, or actual deployment evidence for specific algorithms.

研究价值与应用 / Value & applications: 通用研究

APA 引用 / APA Citation:

Junping Zhang, Lingyun Sun, Cong Jin, Junbin Gao, Xiaobing Li, Jiebo Luo, Zhigeng Pan, Ying Tang, & Jingdong Wang (2024). Recent advances in artificial intelligence generated content. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering. <https://doi.org/10.1631/fitee.2410000>

整体分析 / Overall Analysis: 本热点 2 篇论文围绕「自然语言处理」展开；代表性工作《Recent advances in artificial intelligence》（2024，引用 12）贡献突出，方法从 2024 年到 2026 年逐步演进，整体处于快速活跃发展期。

奠基性参考文献 / Foundational References:

- （离线回退）本方向可追溯的较早代表作为《Recent advances in artificial intelligence generated content》（2024，引用 12）；完整奠基性工作需联网经 Semantic Scholar 引用 API 补全。

热点三：计算机视觉 / Hotspot 3: 计算机视觉

热点主题介绍 / Hotspot intro：本热点聚焦「计算机视觉」方向，共收录 2 篇论文；代表性工作为《基于青光眼影像的人工智能辅助诊断技术及进展》（2024，引用 2）。

本方向共收录 / Papers in this direction 2 篇。

1. 基于人工智能的民航空中交通流量管理优化研究

- 作者 / Authors: 吕鸿宇
- 发表时间 / Published: 2025
- 发表期刊 / Venue: 环球科学与工程
- 引用量 / Citations: 0
- DOI / DOI: 10.62836/gse.v2i2.327
- 链接 / Link: <https://www.semanticscholar.org/paper/1cf251865b3d7dd2cc9a642425e902db8534386f>

解决的问题 / Problem: 民航空中交通流量管理面临在保障运行安全的前提下提升调度效率的核心挑战，其本质难点在于如何同时兼顾安全、效率与环境影响的多维目标平衡。 Civil air traffic flow management faces the core challenge of improving dispatch efficiency while ensuring operational safety, with the essential difficulty lying in balancing the multi-dimensional objectives of safety, efficiency, and environmental impact simultaneously.

现有方案 / Existing approaches: （未明确提及）（Not explicitly mentioned）

新方案 / New approach: 本文提出了一种多维度协同优化框架，具体包含：1. 智能航班计划与调度机制；2. 实时交通流监控与异常检测模块；3. 优化飞行路径以减少延误的策略；4. 环境影响最小化方案。

The paper proposes a multi-dimensional collaborative optimization framework, specifically comprising: 1. An intelligent flight planning and scheduling mechanism; 2. A real-time traffic flow monitoring and anomaly detection module; 3. Strategies for optimizing flight paths to reduce delays; 4. An environmental impact minimization scheme.

效果及局限性 / Results & limitations: (未明确提及) (Not explicitly mentioned)

研究价值与应用 / Value & applications: 通用研究

APA 引用 / APA Citation:

吕鸿宇 (2025). 基于人工智能的民航空中交通流量管理优化研究. 环球科学与工程.
<https://doi.org/10.62836/gse.v2i2.327>

2. 基于青光眼影像的人工智能辅助诊断技术及进展

- 作者 / Authors: 李明远 Li Mingyuan, 房丰洲 Fang Fengzhou
- 发表时间 / Published: 2024
- 发表期刊 / Venue: Laser & Optoelectronics Progress
- 引用量 / Citations: 2
- DOI / DOI: 10.3788/lop232292
- 链接 / Link: <https://openalex.org/W4401188241>

解决的问题 / Problem: 青光眼早期阶段缺乏明显不适感，导致发现极其困难，若未及时干预将造成完全失明。其核心痛点在于早期诊断的高度时效性要求与人工临床检查的费时费力及对专家经验的严重依赖之间的矛盾。 Glaucoma lacks obvious discomfort in its early stages, making timely detection extremely difficult and potentially leading to complete blindness if untreated. The core pain point lies in the conflict between the urgent need for early diagnosis and the time-consuming, labor-intensive nature of manual clinical checks that heavily rely on expert experience.

现有方案 / Existing approaches: 1. 传统人工临床检查：虽然可行，但极其费时费力，且高度依赖医生的专业知识与经验，难以实现大规模高效筛查。 2. (未明确提及及其他具体既有算法模型的不足)。 1. Traditional manual clinical examination: Although feasible, it is highly time-consuming and labor-intensive, strictly relying on doctors' specialized knowledge and experience, making large-scale efficient screening difficult. 2. (Not explicitly mentioned other specific shortcomings of existing algorithmic models).

新方案 / New approach: 本文作为综述性研究，未提出单一新模型，而是系统梳理了基于人工智能的青光眼辅助诊断架构：1. 整合人工智能技术于眼科影像中以实现高效准确的预防与检测；2. 探讨并总结各类已发表的算法模型；3. 重点评述基于多模态评估的青光眼智能检测技术的研究现状与未来趋势。 As a review study, this paper does not propose a single new model but systematically outlines the AI-based auxiliary diagnosis architecture for glaucoma: 1. Integrating AI technology into ophthalmic imaging for efficient and accurate prevention and detection; 2. Discussing and summarizing various published algorithmic models; 3. Focusing on reviewing the research status and future trends of intelligent glaucoma detection technology based on multi-modal assessment.

效果及局限性 / Results & limitations: (未明确提及具体的量化指标、百分比、数据集或部署证据)。 约束：本文为综述文章，未提供原始实验数据，仅对现有研究存在的问题及未来方向进行了总结与评述。(Not explicitly mentioned specific quantitative metrics, percentages, datasets, or deployment evidence).

Limitation: As a review article, this paper does not provide original experimental data, only summarizing and commenting on the problems and future directions of existing research.

研究价值与应用 / Value & applications: 通用研究

APA 引用 / APA Citation:

李明远 Li Mingyuan, & 房丰洲 Fang Fengzhou (2024). 基于青光眼影像的人工智能辅助诊断技术及进展. Laser & Optoelectronics Progress. <https://doi.org/10.3788/lop232292>

整体分析 / Overall Analysis: 本热点 2 篇论文围绕「计算机视觉」展开；代表性工作《基于青光眼影像的人工智能辅助诊断技术及进展》（2024，引用 2）贡献突出，方法从 2024 年到 2025 年逐步演进，整体属新兴/近期热点方向。

奠基性参考文献 / Foundational References:

- （离线回退）本方向可追溯的较早代表作为《基于青光眼影像的人工智能辅助诊断技术及进展》（2024，引用 2）；完整奠基性工作需联网经 Semantic Scholar 引用 API 补全。

热点四：其他 / Hotspot 4: 其他

热点主题介绍 / Hotspot intro：本热点聚焦「其他」方向，共收录 11 篇论文；代表性工作为《人工智能赋能教育的研究进展、热点与趋势》（2025，引用 9）。

本方向共收录 / Papers in this direction 11 篇。

1. 基于生成式人工智能的大学生自主学习能力提升研究

- 作者 / Authors: 园园 付, 栋 王
- 发表时间 / Published: 2024
- 发表期刊 / Venue: Educational Theory and Research
- 引用量 / Citations: 0
- DOI / DOI: 10.61369/etr.6407
- 链接 / Link: <https://www.semanticscholar.org/paper/ff25eb0b9d16bf23a4ff5f36f29c7978b618a260>

解决的问题 / Problem: 在现代教育中，如何有效提升大学生的自主学习能力是一个核心挑战。其本质难点在于，面对海量网络信息，传统教育模式难以实现真正的个性化与智能化引导，导致学生在学习路径规划和即时反馈获取上存在显著痛点。 In modern education, effectively enhancing college students' self-regulated learning capacity is a core challenge. The essential difficulty lies in that, facing massive online information, traditional educational models struggle to achieve genuine personalization and intelligent guidance, leading to significant pain points in students' learning path planning and instant feedback acquisition.

现有方案 / Existing approaches: （未明确提及）（Not explicitly mentioned）

新方案 / New approach: 本文提出了一种基于生成式人工智能（GAI）的教育应用策略架构：1. 个性化学习路径设计，利用GAI为不同学生定制专属学习轨迹；2. 智能化反馈与引导，通过AI提供即时的学习干预；3. 创造性思维培养，借助GAI的生成潜力激发学生的创新意识。 The paper proposes an educational application strategy architecture based on Generative Artificial Intelligence (GAI): 1. Personalized learning path design, utilizing GAI to customize exclusive learning trajectories for different students; 2. Intelligent feedback and guidance, providing instant learning interventions through AI; 3. Creative thinking cultivation, leveraging GAI's generative potential to stimulate students' innovative awareness.

效果及局限性 / Results & limitations: （未明确提及）（Not explicitly mentioned）

研究价值与应用 / Value & applications: 通用研究

APA 引用 / APA Citation:

园园 付, & 栋 王 (2024). 基于生成式人工智能的大学生自主学习能力提升研究. Educational Theory and Research. <https://doi.org/10.61369/etr.6407>

2. 人工智能赋能教育的研究进展、热点与趋势

- 作者 / Authors: 刘佳
- 发表时间 / Published: 2025
- 发表期刊 / Venue: 教育研究与实践
- 引用量 / Citations: 9
- DOI / DOI: 10.63887/jerp.2025.1.8.109
- 链接 / Link: <https://www.semanticscholar.org/paper/c47e32a8d04b76a48ce5b4885111f4b4305f364b>

解决的问题 / Problem: 当前人工智能技术快速演进，亟需系统厘清其在教育领域应用的核心挑战与研究重心的演变本质，以明确如何有效利用该技术推动教育高质量发展。（未明确提及具体技术痛点）

With the rapid evolution of AI technology, there is an urgent need to systematically clarify the core challenges and the essential shift of research focus in its educational applications, aiming to define how to effectively leverage it for high-quality education development. (not explicitly mentioned specific technical pain-points)

现有方案 / Existing approaches: （未明确提及） (not explicitly mentioned)

新方案 / New approach: 本文提出一种基于文献计量的系统性综述框架：1. 运用CiteSpace工具对2015—2025年间1229篇国内核心文献进行数据挖掘；2. 从发文趋势、关键词和突现词等多维度剖析人工智能教育研究现状；3. 归纳出聚焦教育应用、新教育模式和生成式人工智能三大领域，并提炼出向技术驱动的教育改革、教育治理及生成式人工智能优化创新转移的研究趋势。The paper proposes a systematic review framework based on bibliometrics: 1. utilizing CiteSpace to mine data from 1,229 domestic core publications between 2015 and 2025; 2. analyzing the current status of AI education research across dimensions like publication trends, keywords, and burst words; 3. summarizing three major focal areas—educational applications, new educational models, and generative AI—and extracting the trend shifting towards technology-driven educational reform, educational governance, and the optimization/innovation of generative AI.

效果及局限性 / Results & limitations: 量化结果显示，研究样本覆盖1229篇国内核心文献，时间跨度为2015—2025年，成功识别出教育应用、新教育模式和生成式人工智能等核心研究热点。约束：本研究仅基于国内核心文献进行分析，未纳入国际文献对比，且未提供具体算法模型的实证部署证据。

Quantitative results show the research sample covers 1,229 domestic core publications spanning 2015 – 2025, successfully identifying core research hotspots such as educational applications, new educational models, and generative AI. Limitation: this study analyzes only domestic core literature without incorporating international comparisons, and it provides no empirical deployment evidence for specific algorithmic models.

研究价值与应用 / Value & applications: 通用研究

APA 引用 / APA Citation:

刘佳 (2025). 人工智能赋能教育的研究进展、热点与趋势. 教育研究与实践. <https://doi.org/10.63887/jerp.2025.1.8.109>

3. 人工智能时代下医务人员手卫生依从性的研究进展、挑战与展望

- 作者 / Authors: 亚平方
- 发表时间 / Published: 2026
- 发表期刊 / Venue: 基础医学理论研究
- 引用量 / Citations: 0
- DOI / DOI: 10.32629/bmtr.v8i3.20489
- 链接 / Link: <https://www.semanticscholar.org/paper/d01324838774fd8deda77b69364f05591eae330f>

解决的问题 / Problem: 全球范围内医务人员实际手卫生依从率远未达到理想程度，其核心挑战在于依从性受不同岗位和手卫生时刻影响差异巨大，且干预效果难以长期保持。本质难点在于如何跨越单纯的技术或管理手段，从根本上实现依从性的持续改善，以保障患者与医务人员双方面的安全。 Globally, the actual hand hygiene compliance rate among medical staff is far from ideal, with the core challenge being significant variations across different roles and moments, making it difficult to sustain intervention effects long-term. The essential difficulty lies in moving beyond mere technical or managerial measures to fundamentally and continuously improve compliance, ultimately ensuring the safety of both patients and healthcare workers.

现有方案 / Existing approaches: 传统人工观察监测方法存在明显不足，而新兴的电子监测系统在长期应用中则面临成本-效益难以平衡、数据隐私担忧以及霍桑效应难以完全消除等失败模式。 Traditional manual observation methods have obvious shortcomings, while emerging electronic monitoring systems face failure modes during long-term use, such as a difficult cost-benefit balance, data privacy concerns, and the inability to completely eliminate the Hawthorne effect.

新方案 / New approach: 1. 技术赋能：应用人工智能与物联网的电子监测系统及智慧管理平台，并基于风险识别优化特殊岗位（如保洁人员）的手卫生时刻。2. 行为科学：运用健康信念模型、计划行为理论等设计“助推”干预策略，结合PDCA循环、文化建设与虚拟现实等新型培训工具。3. 综合体系：构建“技术赋能+行为科学+人文关怀+管理优化”的医院感染防控综合体系，关注手部湿疹等职业健康问题。 1. Technology empowerment: Applying AI and IoT-based electronic monitoring systems and smart management platforms, and optimizing hand hygiene moments for special roles (e.g., cleaning staff) based on risk identification. 2. Behavioral science: Using theories like the Health Belief Model and Theory of Planned Behavior to design "nudge" intervention strategies, combined with new training tools like PDCA cycles, culture building, and virtual reality. 3. Comprehensive system: Constructing a comprehensive hospital infection prevention and control system integrating "technology empowerment + behavioral science + humanistic care + management optimization," while addressing occupational health issues like hand eczema.

效果及局限性 / Results & limitations: （未明确提及）约束：电子监测系统的成本-效益平衡、数据隐私担忧、霍桑效应难以完全消除、不同岗位与手卫生时刻的依从性差异大，以及干预效果长期保持困难。 (not explicitly mentioned) Limitation: The cost-benefit balance of electronic monitoring systems, data privacy concerns, the inability to completely eliminate the Hawthorne effect, significant compliance variations across different roles and moments, and the difficulty of maintaining intervention effects long-term.

研究价值与应用 / Value & applications: 通用研究

APA 引用 / APA Citation:

亚平方 (2026). 人工智能时代下医务人员手卫生依从性的研究进展、挑战与展望. 基础医学理论研究. <https://doi.org/10.32629/bmtr.v8i3.20489>

4. OBE为导向的人工智能辅助Java程序设计教学改革

- 作者 / Authors: 雪娟 陈, 泽 杨
- 发表时间 / Published: 2025
- 发表期刊 / Venue: 教研导刊
- 引用量 / Citations: 0
- DOI / DOI: 10.64649/yh.jydk.2025070007
- 链接 / Link: <https://www.semanticscholar.org/paper/fb8b8f4b3c085979af85fc2e3ec1d9a6cb568cb8>

解决的问题 / Problem: 当前高校Java程序设计课程普遍面临教学效果不佳的核心挑战，其本质难点在于传统教学模式难以实现个性化指导与实时反馈，导致学生最终的学习成果与预期目标存在脱节。
Currently, university Java programming courses generally face the core challenge of poor teaching effectiveness, with the essential difficulty being that traditional teaching models struggle to achieve personalized guidance and real-time feedback, leading to a disconnect between students' final learning outcomes and expected goals.

现有方案 / Existing approaches: （未明确提及）（Not explicitly mentioned）

新方案 / New approach: 1. 以成果导向教育（OBE）理念为顶层指导，重新构建课程教学内容体系并将知识点划分为若干模块。2. 引入人工智能工具辅助教学，实现针对学生的个性化辅导与实时反馈机制。3. 设计并实施基于AI辅助的迭代式教学改革方案，通过跟踪调查与数据分析持续优化教学模式。
1. Guided by the Outcome-Based Education (OBE) philosophy, reconstruct the course teaching content system and divide knowledge points into several modules. 2. Introduce artificial intelligence tools to assist teaching, achieving personalized tutoring and real-time feedback mechanisms for students. 3. Design and implement an AI-assisted iterative teaching reform scheme, continuously optimizing the teaching model through follow-up surveys and data analysis.

效果及局限性 / Results & limitations: （未明确提及）（Not explicitly mentioned）

研究价值与应用 / Value & applications: 通用研究

APA 引用 / APA Citation:

雪娟 陈, & 泽 杨 (2025). OBE为导向的人工智能辅助Java程序设计教学改革. 教研导刊.
<https://doi.org/10.64649/yh.jydk.2025070007>

5. 快速荧光寿命显微成像技术及其在活体应用的研究进展（特邀）

- 作者 / Authors: 林方睿 Lin Fangrui, 王义强 Wang Yiqiang, 易敏 Yi Min 等 / et al.
- 发表时间 / Published: 2024
- 发表期刊 / Venue: Laser & Optoelectronics Progress
- 引用量 / Citations: 5
- DOI / DOI: 10.3788/lop240467
- 链接 / Link: <https://openalex.org/W4395046768>

解决的问题 / Problem: 荧光寿命显微成像（FLIM）在定量表征组织微环境方面具备高灵敏与高特异性优势，但其成像速度相对较慢，构成了限制该技术在活体应用中的核心痛点与本质难点。
Fluorescence lifetime imaging microscopy (FLIM) possesses the advantages of high sensitivity and high specificity in quantitatively characterizing tissue microenvironments, but its relatively slow imaging speed constitutes the core pain point and essential difficulty restricting its in vivo applications.

现有方案 / Existing approaches: (未明确提及) (Not explicitly mentioned)

新方案 / New approach: 本文提出从硬件和算法两方面协同提升时域和频域FLIM技术的成像速度：1. 优化光电子器件等硬件配置以提升数据采集效率；2. 引入人工智能等先进算法加速数据处理与图像重建。

The paper proposes synergistically improving the imaging speed of time-domain and frequency-domain FLIM techniques from both hardware and algorithm aspects: 1. Optimizing hardware configurations such as optoelectronic devices to enhance data acquisition efficiency; 2. Introducing advanced algorithms like artificial intelligence to accelerate data processing and image reconstruction.

效果及局限性 / Results & limitations: (未明确提及) (Not explicitly mentioned)

研究价值与应用 / Value & applications: 通用研究

APA 引用 / APA Citation:

林方睿 Lin Fangrui, 王义强 Wang Yiqiang, 易敏 Yi Min, 张晨爽 Zhang Chenshuang, 刘丽炜 Liu Liwei, & 屈军乐 Qu Junle (2024). 快速荧光寿命显微成像技术及其在活体应用的研究进展 (特邀). *Laser & Optoelectronics Progress*. <https://doi.org/10.3788/lop240467>

6. 人工智能背景下应用型高校机械工程专业人才培养模式探索

- 作者 / Authors: 江来, 王潘, 张国福
- 发表时间 / Published: 2025
- 发表期刊 / Venue: 教育学
- 引用量 / Citations: 1
- DOI / DOI: 10.63887/je.2025.1.8.76
- 链接 / Link: <https://www.semanticscholar.org/paper/a8b1aa571f43733e694503939ef5bb173fb77877>

解决的问题 / Problem: 在人工智能技术引领制造业深刻变革的背景下，传统机械工程专业人才培养与产业新需求之间存在显著的结构矛盾。其本质难点在于，应用型高校如何跨越学科壁垒，将新兴的AI技术有效融入传统工科体系，以精准匹配区域经济发展对复合型人才的实际诉求。 Against the profound manufacturing transformation led by AI technology, there is a prominent structural contradiction between traditional mechanical engineering talent training and new industrial demands. The essential difficulty lies in how application-oriented universities can cross disciplinary barriers to effectively integrate emerging AI technologies into traditional engineering systems, precisely matching the real needs of regional economic development for compound talents.

现有方案 / Existing approaches: 传统培养模式在应对新需求时存在明显局限，具体表现为：1. 学科交叉融合不足，难以支撑AI与机械的深度结合；2. 实践教学体系滞后，无法提供契合智能制造场景的训练；3. 师资队伍缺乏跨学科能力，且产教融合机制薄弱，导致教育供给与产业实际脱节。 Traditional training models exhibit obvious limitations when addressing new demands, specifically manifested as: 1. Insufficient interdisciplinary integration, failing to support the deep combination of AI and mechanics; 2. Lagging practical teaching systems, unable to provide training fitting smart manufacturing scenarios; 3. Faculty lacking cross-disciplinary capabilities and weak industry-education integration mechanisms, leading to a disconnect between educational supply and industrial reality.

新方案 / New approach: 本文构建了适应人工智能时代要求的应用型高校人才培养新模式，其核心架构拆解为：1. 课程重构：围绕AI时代新需求重塑知识体系；2. 实践体系：升级实践教学以匹配智能制造场景；3. 师资建设：打造具备跨学科能力的教师队伍；4. 协同育人：深化产教融合机制；5. 评价机制：

建立配套的人才质量评估标准。 This paper constructs a new talent training model for application-oriented universities adapting to the AI era, with its core architecture decomposed into: 1. Curriculum reconstruction: reshaping the knowledge system around new AI-era demands; 2. Practical system: upgrading practical teaching to match smart manufacturing scenarios; 3. Faculty construction: building a teaching staff with cross-disciplinary capabilities; 4. Collaborative education: deepening the industry-education integration mechanism; 5. Evaluation mechanism: establishing supporting talent quality assessment standards.

效果及局限性 / Results & limitations: (未明确提及) 约束：本文仅进行了理论维度的系统探索与模式构建，未提供具体的量化评价指标、数据集验证或实际部署证据。(Not explicitly mentioned) Limitation: This paper only conducts a systematic exploration and model construction at the theoretical dimension, without providing specific quantitative evaluation metrics, dataset validation, or actual deployment evidence.

研究价值与应用 / Value & applications: 通用研究

APA 引用 / APA Citation:

江来, 王潘, & 张国福 (2025). 人工智能背景下应用型高校机械工程专业人才培养模式探索. 教育学. <https://doi.org/10.63887/je.2025.1.8.76>

7. 医疗垂直领域中医药人工智能多模态测评体系构建研究新进展

- 作者 / Authors: 燕飞 马, 霞婧 张, 文璞 史 等 / et al.
- 发表时间 / Published: 2026
- 发表期刊 / Venue: 基础医学理论研究
- 引用量 / Citations: 0
- DOI / DOI: 10.32629/bmtr.v8i3.20475
- 链接 / Link: <https://www.semanticscholar.org/paper/778ec04ea536b9989be58e3cd574cc702b9dba37>

解决的问题 / Problem: 中医药多模态人工智能模型在推动行业数字化转型的过程中，面临着缺乏统一性能评估与系统测评体系的根本性挑战。这种评估标准的缺失直接导致了技术落地受阻与行业规范化发展受限，其本质难点在于如何跨越从理论模型到真实世界临床验证的鸿沟，从而破解“模型多、测评少；概念多、数据少；论文多、落地少”的行业痛点。 Multimodal artificial intelligence models in Traditional Chinese Medicine (TCM) face a fundamental challenge of lacking unified performance evaluation and systematic assessment frameworks during the industry's digital transformation. The absence of such standards directly hinders technology deployment and restricts standardized industry development, with the essential difficulty lying in bridging the gap from theoretical models to real-world clinical validation to solve the pain points of 'many models but few evaluations, many concepts but little data, many papers but few practical applications'.

现有方案 / Existing approaches: (未明确提及) (Not explicitly mentioned)

新方案 / New approach: 本文提出了一套中医药人工智能多模态测评体系的综合构建方案，具体包含以下核心组件：1. 数据标注标准化机制，旨在解决底层数据质量与一致性问题；2. 多维度评测框架搭建，用于全面衡量多模态模型的各项性能表现；3. 临床转化验证环节，确保测评结果能够有效对接真实世界的临床应用需求。 This paper proposes a comprehensive construction scheme for a multimodal AI evaluation system in TCM, specifically comprising the following core components: 1. A data annotation standardization mechanism to address underlying data quality and consistency issues; 2. The establishment of a multi-dimensional evaluation framework to comprehensively measure various performance metrics of multimodal models; 3. Clinical translation validation procedures to ensure evaluation results effectively meet real-world clinical

application requirements.

效果及局限性 / Results & limitations: (未明确提及) (Not explicitly mentioned)

研究价值与应用 / Value & applications: 通用研究

APA 引用 / APA Citation:

燕飞 马, 霞婧 张, 文璞 史, 辉 闫, & 绪德 孙 (2026). 医疗垂直领域中医药人工智能多模态测评体系构建研究新进展. 基础医学理论研究. <https://doi.org/10.32629/bmtr.v8i3.20475>

8. 资源与环境专业型研究生大数据与人工智能素养的培育路径及模式构建

- 作者 / Authors: 金鑫 贺, 运良 遇, 家俊 陈
- 发表时间 / Published: 2026
- 发表期刊 / Venue: 教育教学与管理
- 引用量 / Citations: 0
- DOI / DOI: 10.64083/etm2630310
- 链接 / Link: <https://www.semanticscholar.org/paper/45b222f321e7146c484c13dd2170060792faf1a0>

解决的问题 / Problem: 资源与环境专业型研究生作为支撑国家生态文明等战略的高层次人才, 其大数据与人工智能素养的培育面临核心挑战。本质难点在于传统培养体系无法匹配数智化转型的需求, 具体表现为课程体系滞后、跨学科师资不足以及实践平台缺失。As high-level talents supporting national strategies such as ecological civilization, professional postgraduates in resources and environment face core challenges in cultivating their big data and AI literacy. The essential difficulty lies in the inability of traditional training systems to meet the needs of digital and intelligent transformation, specifically manifested as lagging curriculum systems, insufficient interdisciplinary faculty, and a lack of practical platforms.

现有方案 / Existing approaches: (未明确提及) (Not explicitly mentioned)

新方案 / New approach: 本文创新性地提出了“五位一体”的素养培育路径及融合培育模式。具体架构拆解为: 1. 课程体系重塑与教学方法创新; 2. 实践平台构建与导师团队建设; 3. 评价机制改革, 最终构建出以“项目为驱动、数据为要素、平台为支撑”的融合培育模式。This paper innovatively proposes a "five-in-one" literacy cultivation path and an integrated cultivation model. The specific architecture is decomposed into: 1. Reshaping the curriculum system and innovating teaching methods; 2. Building practical platforms and constructing mentor teams; 3. Reforming evaluation mechanisms, ultimately establishing an integrated cultivation model driven by projects, featuring data as an element, and supported by platforms.

效果及局限性 / Results & limitations: (未明确提及) (Not explicitly mentioned)

研究价值与应用 / Value & applications: 通用研究

APA 引用 / APA Citation:

金鑫 贺, 运良 遇, & 家俊 陈 (2026). 资源与环境专业型研究生大数据与人工智能素养的培育路径及模式构建. 教育教学与管理. <https://doi.org/10.64083/etm2630310>

9. 人工智能技术在个性化智能健康管理中的应用研究

- 作者 / Authors: 铭泽 孙, 浩宇 潘
- 发表时间 / Published: 2025
- 发表期刊 / Venue: 健康未来
- 引用量 / Citations: 0
- DOI / DOI: 10.54254/3049-5350/2025.29241
- 链接 / Link: <https://www.semanticscholar.org/paper/87a434ab861bd98a59bea06df20132b05ba0c34a>

解决的问题 / Problem: 当前健康管理领域面临如何从海量、碎片化的健康数据中实现精准风险预测与个性化干预的核心挑战，其本质难点在于缺乏能够高效整合多源数据并输出智能化服务的一体化系统架构。Current health management faces the core challenge of achieving precise risk prediction and personalized intervention from massive, fragmented health data, with the essential difficulty lying in the lack of an integrated system architecture capable of efficiently consolidating multi-source data to output intelligent services.

现有方案 / Existing approaches: (未明确提及) (Not explicitly mentioned)

新方案 / New approach: 本文提出了一种由多组件协同构成的个性化智能健康管理架构：1. 健康数据采集模块，负责多源数据的获取；2. 数据分析与风险预测模块，依托机器学习技术实现健康评估；3. 健康干预与服务智能化模块，结合自然语言处理等关键技术提供个性化服务。The paper proposes a personalized intelligent health management system architecture composed of multiple collaborative components: 1. A health data collection module responsible for acquiring multi-source data; 2. A data analysis and risk prediction module relying on machine learning technology for health assessment; 3. A health intervention and service intelligence module combining key technologies like natural language processing to provide personalized services.

效果及局限性 / Results & limitations: (未明确提及) (Not explicitly mentioned)

研究价值与应用 / Value & applications: 通用研究

APA 引用 / APA Citation:

铭泽 孙, & 浩宇 潘 (2025). 人工智能技术在个性化智能健康管理中的应用研究. 健康未来.
<https://doi.org/10.54254/3049-5350/2025.29241>

10. 电气自动化和人工智能在环保设备中的应用及发展

- 作者 / Authors: 宇 赵
- 发表时间 / Published: 2023
- 发表期刊 / Venue: 智能城市应用
- 引用量 / Citations: 3
- DOI / DOI: 10.33142/sca.v6i8.9813
- 链接 / Link: <https://openalex.org/W4396924164>

解决的问题 / Problem: 未明确提及 / Not explicitly mentioned

现有方案 / Existing approaches: 未明确提及 / Not explicitly mentioned

新方案 / New approach: 环境保护日益成为全球社会关注的焦点，为减少污染和资源浪费，电气自动化和人工智能等新兴技术被广泛应用于环保设备中。本论文旨在探讨电气自动化和人工智能在环保设备中的应用和发展，并分析它们在废水处理、空气污染控制、固废处理、冶金等行业以及能源管理等领

域的具体案例。此外，论文还研究了电气自动化与人工智能的融合，包括智能环保设备的设计和开发。同时，我们讨论了数据采集、性能监控、可持续发展以及当前挑战和未来发展趋势等方面的关键问题。通过深入分析，我们强调了电气自动化和人工智能在环保设备中的潜力，以及它们在实现可持续环保目标方面的重要作用。最后，我们提出了对未来研究的建议，以推动环保设备技术的不断创新和进步。本论文旨在为环保科技领域的研究和实践提供有益的指导和参考。

效果及局限性 / Results & limitations: 未明确提及 / Not explicitly mentioned

研究价值与应用 / Value & applications: 通用研究

APA 引用 / APA Citation:

宇 赵 (2023). 电气自动化和人工智能在环保设备中的应用及发展. 智能城市应用.
<https://doi.org/10.33142/sca.v6i8.9813>

11. 情感人工智能时代的用户体验塑造：人机共情的新路径

- 作者 / Authors: 景 郭
- 发表时间 / Published: 2024
- 发表期刊 / Venue: Ren wen she hui fa zhan.
- 引用量 / Citations: 1
- DOI / DOI: 10.54254/3049-7825/1/2024003
- 链接 / Link: <https://openalex.org/W4401007243>

解决的问题 / Problem: 在情感人工智能时代，如何将机器的共情能力有效转化为服务接触中用户体验的实际提升，是当前人机交互面临的核心挑战。其本质难点在于，人机共情并非单向的技术输出，而是一个复杂的双向互动过程，现有研究缺乏从深层次情感营销管理角度对这一影响机制的系统性剖析。 In the era of affective AI, the core challenge in human-computer interaction is how to effectively translate machine empathy into actual improvements of user experience during service encounters. The essential difficulty lies in that human-computer empathy is not a one-way technical output but a complex two-way interactive process, and existing research lacks a systematic analysis of this influence mechanism from the perspective of deep emotional marketing management.

现有方案 / Existing approaches: （未明确提及） (Not explicitly mentioned)

新方案 / New approach: 本文提出了一种基于双向互动视角的人机共情新路径，具体架构拆解为：1. 梳理人机共情的发展背景与理论基础，确立其在交互中的关键地位；2. 论述人工智能作为交互式代理在建立共情能力方面的相关技术准备；3. 构建包含“人工共情能力”与“共情反馈行为”两个主要维度的双向互动理论框架，以指导情感层面的营销管理策略。 The paper proposes a new path of human-computer empathy based on a two-way interactive perspective, with the architecture decomposed as: 1. Reviewing the developmental background and theoretical foundation of human-computer empathy to establish its key role in interaction; 2. Discussing the relevant technical preparations for AI as an interactive agent to build empathy capabilities; 3. Constructing a two-way interactive theoretical framework comprising two main dimensions: 'artificial empathy capability' and 'empathic feedback behavior', to guide emotional marketing management strategies.

效果及局限性 / Results & limitations: （未明确提及） (Not explicitly mentioned)

研究价值与应用 / Value & applications: 通用研究

APA 引用 / APA Citation:

景 郭 (2024). 情感人工智能时代的用户体验塑造：人机共情的新路径. Ren wen she hui fa zhan., <https://doi.org/10.54254/3049-7825/1/2024003>

整体分析 / Overall Analysis: 本热点 11 篇论文围绕「其他」展开；代表性工作《人工智能赋能教育的研究进展、热点与趋势》（2025，引用 9）贡献突出，方法从 2023 年到 2026 年逐步演进，整体处于快速活跃发展期。

奠基性参考文献 / Foundational References:

- （离线回退）本方向可追溯的较早代表作为《电气自动化和人工智能在环保设备中的应用及发展》（2023，引用 3）；完整奠基性工作需联网经 Semantic Scholar 引用 API 补全。

三、研究趋势 / III. Research Trends

未来研究趋势 / Future Trends

- 本批论文覆盖多个相关方向，整体研究活跃 / These papers span several related directions with active research

可深挖方向 / Directions Worth Exploring

- 垂直领域多模态AI测评体系的跨学科迁移与构建 / Cross-disciplinary transfer and construction of multimodal AI assessment systems in vertical domains
- 基于OBE理念的AI辅助教学在特定工程与金融专业技能培养中的实证路径设计 / Empirical pathway design of OBE-based AI-assisted teaching for specific skill cultivation in engineering and finance

报告生成时间 / Report generation time: 2026-08-07 17:13 由 Academic Report 自动生成 / Generated by Academic Report